

• 论著 •

2007 年中国 CHINET 细菌耐药性监测

汪复¹, 朱德妹¹, 胡付品¹, 阮斐怡^{*}, 倪语星², 孙景勇², 徐英春³, 孙宏莉³, 胡云健⁴, 艾效曼⁴, 俞云松⁵, 杨青⁵, 孙自镛⁶, 简翠⁶, 贾蓓⁷, 黄文祥⁷, 卓超⁸, 苏丹虹⁸, 魏莲花⁹, 吴玲⁹, 张朝霞¹⁰, 季萍¹⁰, 王传清¹¹, 薛建昌¹¹, 张泓¹², 李万华¹²

摘要: 目的 了解国内主要地区医院临床分离菌对常用抗菌药物的耐药性。方法 国内主要地区 12 所教学医院(10 所综合性医院, 2 所儿童医院)临床分离菌采用 K-B 法按统一方案进行抗菌药物敏感试验。按 CLSI 2007 版判断结果。结果 2007 年 1—12 月收集各医院临床分离株共 36 001 株, 其中革兰阳性菌占 34.3%, 革兰阴性菌占 65.7%。金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药株平均为 58% 和 77%。大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)中产 ESBLs 株平均为 55% 和 45%。葡萄球菌属中甲氧西林耐药株对 β 内酰胺类抗生素和其他抗菌药的耐药率显著高于甲氧西林敏感株, 但仍有约 60%~80% 的菌株对磷霉素、复方磺胺甲噁唑或利福平敏感, 未发现对万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药株。肠球菌属中粪肠球菌对多数药物的耐药率低于屎肠球菌, 但后者对氯霉素的耐药率仅 6%。粪肠球菌对呋喃妥因和磷霉素的耐药率均低于 10%。两者中均出现少数对万古霉素和替考拉宁耐药株, 经 PCR 检测 27 株 VRE 均系 VanA 型耐药。大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)、奇异变形杆菌中产 ESBLs 株对抗菌药的耐药率均比非产 ESBLs 株高。流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌的产酶率分别为 27.4% 和 96.1%。肺炎链球菌儿童分离株中青霉素不敏感株显著高于成人分离株, 两者分别为 88.5% 和 26.4%。肠杆菌科细菌对碳青霉烯类仍高度敏感, 总耐药率 <1%, 其次为阿米卡星、头孢哌酮-舒巴坦。铜绿假单胞菌对亚胺培南、美罗培南耐药率分别为 36% 和 28.5%, 不动杆菌属对两者的耐药率分别为 40% 和 35%。米诺环素对嗜麦芽窄食单胞菌、伯克霍尔德菌有良好活性, 两者的耐药率均低于 5%, 值得注意。不发酵糖革兰阴性杆菌对抗菌药物的耐药率均显著高于肠杆菌科细菌, 以对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率最低。在多数医院中均出现泛耐药革兰阴性杆菌, 以铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌较多, 尚有少数肺炎克雷伯菌和弗劳地柠檬酸杆菌。结论 细菌耐药性仍呈增长趋势, 尤其肠球菌属中 VRE 和革兰阴性杆菌中多重耐药株和泛耐药株有所增多, 各医院采取有效控制措施刻不容缓。

关键词: 细菌药敏试验; 细菌耐药性; 多重耐药菌; 泛耐药菌

中图分类号: R378 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-7708(2008)05-0325-09

CHINET 2007 surveillance of bacterial resistance in China

WANG Fu, ZHU De-mei, HU Fu-pin, RUAN Fei-yi, NI Yu-xing, SUN Jing-yong, XU Ying-chun, SUN Hong-li, HU Yun-jian, AI Xiao-man, YU Yun-song, YANG Qing, SUN Zi-yong, JIAN Cui, JIA Bei, HUANG Wen-xiang, ZHUO Chao, SU Dan-hong, WEI Lian-hua, WU Ling, ZHANG Chao-xia, JI Ping, WANG Chuan-qing, XUE Jian-chang, ZHANG Hong, LI Wan-hua. (Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

作者单位: 1. 复旦大学附属华山医院抗生素研究所, 上海

200040; * 检验科;

2. 上海交通大学医学院附属瑞金医院;

3. 中国医学科学院附属北京协和医院;

4. 卫生部北京医院;

5. 浙江大学医学院附属第一医院;

6. 武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院;

7. 重庆医科大学附属第一医院;

8. 广州医学院附属第一医院呼吸疾病研究所;

9. 甘肃省人民医院;

10. 新疆医科大学附属第一医院;

11. 复旦大学附属儿科医院;

12. 上海交通大学附属儿童医院。

作者简介: 汪复, 女, 教授, 主要从事感染性疾病诊治, 抗菌药物临床应用及细菌耐药性研究。

通讯作者: 汪复, E-mail: fuwang31@hotmail.com.

Abstract: **Objective** To investigate the resistance of clinical isolates from hospitals in several provinces in China. **Methods** Ten general hospitals and two children's hospitals were involved in this program. Bacterial susceptibility testing was carried out according to a unified protocol using Kirby-Bauer method. Results were analyzed according to CLSI 2007. **Results** A total of 36 001 clinical isolates were collected from January

through December 2007, of which Gram negative organisms and Gram positive cocci accounted for 65.7% and 34.3% respectively. Methicillin resistant strains in *Staphylococcus* spp (MRSA and MRCNS) accounted for an average of 58% and 77%. The resistance rates of MR strains to β -lactams and other antimicrobial agents were much higher than those of methicillin-sensitive strains. However, about 60%-80% of the MR strains were still susceptible to fosfomycin, TMP-SMZ and rifampin. No vancomycin, teicoplanin or linezolid resistant strains were found. In *Enterococcus* spp, the resistance rate of *E. faecalis* strains to most drugs tested was lower than that of *E. faecium*. However, the resistance rate of the later strains to chloramphenicol was only 6%. Resistance rates of *E. faecalis* strains to nitrofurantoin and fosfomycin were below 10%. Several strains resistant to vancomycin and teicoplanin were found in both *E. faecalis* and *E. faecium*, which was VanA type resistance as confirmed by PCR technique. ESBLs producing strains were detected in 55% and 45% of strains of *E. coli* and *Klebsiella* spp. (*K. pneumoniae* and *K. oxytoca*) respectively. Beta-lactamase producing strains in *H. influenzae* and *M. catarrhalis* were 27.4% and 96.1% respectively. Penicillin non-susceptible strains (PISP + PRSP) accounted for 88.5% and 26.4% in children's strains and adult strains respectively. Strains of *Enterobacteriaceae* were still highly susceptible to imipenem and meropenem. The overall resistance rate to both imipenem and meropenem was lower than 1%. Resistance rate of *P. aeruginosa* strains to imipenem and meropenem was in average of 36% and 28.5% respectively. Resistance rates of *Acinetobacter* spp to the above two drugs were 40% and 35% respectively. Minocycline had good activity against *S. maltophilia* and *Burkholderia* spp. The isolates resistant to minocycline were less than 5%. The resistance rates of non-fermentative Gram negative organisms to antimicrobial agents tested were much higher than those of *Enterobacteriaceae*, the resistance rates to cefoperazone-sulbactam being the lowest among all the drugs tested. Pan-resistant Gram negative strains were found in most hospitals, mostly *P. aeruginosa* and *Acinetobacter* spp., and strains of *K. pneumoniae* and *C. freundii* to a lesser extent. **Conclusions** Bacterial resistance is still increasing, especially VRE, MDR and pan-resistant strains in Gram negative organisms. It is mandatory for hospitals to take effective control measures.

Key words: Bacterial susceptibility testing; Bacterial resistance; Multi-drug resistant strain; Pan-resistant strain

2007 年中国 CHINET 细菌耐药性监测网共 12 所医院,按原定方案进行细菌耐药性监测^[1],现将结果报道如下。

材料与方法

一、细菌

收集 2007 年 1 月 1 日—2007 年 12 月 31 日临床分离株,剔除同一患者相同部位的重复菌株,按统一方案^[1]进行抗菌药物敏感试验。

二、培养基

药敏试验用 MH 琼脂,流感嗜血杆菌药敏试验用 HTM 培养基和营养补充剂 SR158。以上均为 OXOID 公司产品。

三、抗菌药物纸片和 E 试验条

抗菌药物纸片包括头孢他啶-克拉维酸、头孢噻肟-克拉维酸纸片和头孢硝噻吩纸片为 BBL 公司或 OXOID 公司产品。青霉素 E 试验条为 Abbott 公司产品。

四、方法

(一) 药敏试验 采用纸片扩散法(Kirby-bauer 法)进行。质控菌为:大肠埃希菌 ATCC25922、铜绿假单胞菌 ATCC27853、金葡菌 ATCC25923、肺炎链球菌 ATCC49619 和流感嗜血杆菌 ATCC49247。

按 CLSI 2007 年版判断结果^[2]。

(二) β 内酰胺酶检测 采用头孢硝噻吩纸片定性检测流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌中 β 内酰胺酶。用 CLSI 推荐的纸片筛选和酶抑制剂增强纸片确证法测定大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和奇异变形杆菌中产 ESBLs 株。

(三) 青霉素不敏感肺炎链球菌的检测 经苯唑西林纸片测定抑菌圈直径 ≤ 19 mm 的菌株,再用青霉素 E 试验条测定其 MIC。

(四) 耐万古霉素肠球菌检测 经万古霉素纸片测定结果为非敏感菌株者,用万古霉素 E 试验条测定 MIC 确认,并用 PCR 方法检测其耐药基因。

(五) 卡他莫拉菌药敏试验 采用琼脂稀释法。

(六) 统计分析 以上实验数据采用 WHO-NET 5.4 软件统计分析。

结 果

一、细菌及其分布

共收集临床分离菌 36 001 株,其中革兰阳性菌 12 364 株,占 34.3%;革兰阴性菌 23 637 株,占 65.7%。约 87% 的菌株自住院患者中分离,13% 菌株自门诊患者中分离。约半数菌株自痰液等呼吸道标本中分离,19.6% 自尿液中分离,其他依次为血液

(11.0%)、伤口渗液(4.9%)、无菌体液(脑脊液、胸腹水、关节液等,4.2%),以及生殖道分泌液、粪便等。革兰阳性菌中金葡菌 3 384 株,占 27.4%、肠球菌属 2 634 株(21.3%)、凝固酶阴性葡萄球菌 4 314 株(34.9%)、β溶血性链球菌 802 株(6.5%)、肺炎链球菌与草绿色链球菌(血标本)分别为 694 (5.6%)和 325 株(2.6%)。革兰阴性菌中肠杆菌科细菌占 52.8%、不发酵糖菌占 39.5%,其他尚有嗜血杆菌属、卡他莫拉菌及奈瑟菌属等(表 1)。

表 1-1 革兰阴性菌的菌种分布
Table 1-1. Distribution of bacterial species
in Gram negative organisms

Organism	No. of strain	%
<i>E. coli</i>	6 527	27.6
<i>P. aeruginosa</i>	3 988	16.9
<i>Klebsiella</i> spp	3 258	13.8
<i>Acinetobacter</i> spp	3 157	13.4
<i>Enterobacter</i> spp	1 231	5.2
<i>S. maltophilia</i>	1 180	5.0
<i>H. influenzae</i>	755	3.2
<i>Proteus</i> spp	548	2.3
Other <i>Haemophilus</i> spp	399	1.7
Other <i>Pseudomonas</i> spp	322	1.4
<i>Citrobacter</i> spp	277	1.2
<i>Chryseobacterium</i> spp	289	1.2
<i>Burkholderia</i> spp	254	1.1
<i>Serratia</i> spp	253	1.1
<i>B. alcaligenes</i>	133	0.6
<i>Morganella</i> spp	127	0.5
<i>Shigella</i> spp	122	0.5
<i>Salmonella</i> spp	117	0.5
<i>M. catarrhalis</i>	95	0.4
<i>Neisseria</i> spp	25	0.1
<i>Providencia</i> spp	16	0.1
<i>Flavobacterium</i> spp	6	0.03
Others*	558	2.4

* Including *Aeromonas* spp, *Comamonas* spp, *Bordetella* spp etc.

二、革兰阳性菌对抗菌药物的敏感性

(一)葡萄球菌属 金葡菌中 MRSA 的平均检出率为 58.0%(13.5%~80.4%),凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药株(MRCNS)的平均检出率为 77.2%(65.1%~89.9%)(表 2)。药敏试验结果显示甲氧西林耐药葡萄球菌(MRSA 及 MRCNS)对 β内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类和喹诺酮类抗菌药物的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株(MSSA 及 MSCNS);其中 MRSA 对上述抗菌药的耐药率均较 MRCNS 更高,复方磺胺甲噁唑的耐药率则相

反。MRSA 对复方磺胺甲噁唑和磷霉素仍有 63%~70%的敏感率,MRCNS 对磷霉素和利福平有 66%~88%的敏感率。MSSA 和 MSCNS 菌株对除青霉素、红霉素和克林霉素外的多数测试药物仍很敏感。未发现万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药的葡萄球菌属(表 3)。

表 1-2 革兰阳性菌的菌种分布
Table 1-2. Distribution of bacterial species
in Gram positive organisms

Organism	No. of strain	%
<i>S. aureus</i>	3 384	27.4
<i>Enterococcus</i> spp	2 634	21.3
Coagulase negative <i>Staphylococcus</i>	4 314	34.9
β hemolytic <i>Streptococcus</i>	802	6.5
<i>S. pneumoniae</i>	694	5.6
<i>S. viridans</i>	325	2.6
Others*	211	1.7

* Including *Micrococcus* spp, *Corynebacterium* spp, *Listeria monocytogenes* etc.

(二)肠球菌属 2 634 株肠球菌属中粪肠球菌和屎肠球菌分别占 48.6%和 38.6%,其他肠球菌为 12.8%。粪肠球菌对氨苄西林耐药率为 12.9%,对呋喃妥因耐药率为 6.4%,屎肠球菌则对多数测试药耐药率高,但两者中尚有 60%~85%的菌株对氯霉素和磷霉素敏感。粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素耐药率均在约 50%或以上(48.6%和 72.0%),两者中均出现了少数对万古霉素和替考拉宁耐药株,未发现耐利奈唑胺菌株(表 4)。

(三)链球菌属 753 株 β溶血性链球菌中 A 组、B 组、C 组、F 组和 G 组分别为 491、187、22、15 和 53 株。这些菌株对青霉素仍很敏感,对红霉素和克林霉素均呈较高的耐药率,少数菌株对第二代、第三代头孢菌素及左氧氟沙星耐药。未发现耐万古霉素、利奈唑胺菌株。草绿色链球菌对测试抗菌药物 β内酰胺类抗生素的耐药率均较 β溶血性链球菌高,未发现万古霉素和利奈唑胺耐药株(表 5)。

(四)肺炎链球菌 167 株成人分离株中青霉素敏感(PSSP)、中介(PISP)和耐药(PRSP)菌株分别占 73.7%、13.8%和 12.6%;477 株儿童分离株中上述 3 种菌株分别占 11.5%、69.2%、19.3%,与成人分离株有显著差异。该菌对红霉素和克林霉素的耐药率均很高,并出现少数喹诺酮类药物耐药株,但均未发现万古霉素或利奈唑胺耐药株(表 6)。

表 2 金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药菌的检出率(%)

Table 2. Prevalence of methicillin resistant strains in *S. aureus* (MRSA) and coagulase negative *Staphylococcus* (MRCNS)(%)

Hospital	MRSA	MRCNS	Hospital	MRSA	MRCNS
Huashan(Shanghai)	80.4	83.8	Beijing	74.9	71.7
Ruijin(Shanghai)	67.0	65.1	Shanghai Pediatric	13.5	68.9
Union(Beijing)	57.3	81.6	Shanghai Children's	23.7	88.8
Tongji(Wuhan)	58.1	79.8	Chongqing	33.3	89.9
Zhejiang	53.9	76.2	Gansu	64.8	77.6
Guangzhou	74.7	83.9	Xinjiang	31.0	81.3

表 3 葡萄球菌属对各种抗菌药的耐药率和敏感率(%)

Table 3. Results of susceptibility testing for *Staphylococcus* spp (%)

Antimicrobial agent	MRSA (1 963)		MSSA (1 397)		MRCNS (3 326)		MSCNS (1 017)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Penicillin	100	0	90.9	9.1	100	0	74.7	25.3
Oxacillin	100	0	0	100	100	0	0	100
Ampicillin-sulbactam	76.9	7.1	0.8	95.3	28.5	63.0	0.5	99.1
Cefazolin	93.7	5.1	0.4	99.0	34.0	62.3	0.9	98.7
Cefuroxime	92.4	6.2	0.4	99.4	39.0	56.3	0.6	99.0
Erythromycin	92.2	6.8	53.1	42.4	88.8	10.0	54.8	41.6
Clindamycin	87.4	11.2	27.7	63.6	52.2	41.0	17.8	73.8
Gentamicin	88.9	10.0	16.0	81.6	46.5	46.4	6.4	90.5
Levofloxacin	88.0	6.8	8.7	89.9	44.9	45.4	7.7	88.0
Vancomycin	0	100	0	100	0	100	0	100
TMP-SMZ	26.2	70.7	4.7	93.8	61.5	35.3	28.3	69.6
Fosfomycin	33.8	63.1	2.6	96.8	28.0	66.4	19.1	76.9
Rifampin	49.2	49.7	2.9	96.2	11.2	87.7	2.6	96.6
Teicoplanin	0	100	0	100	0	100	0	100
Linezolid	0	100	0	100	0	100	0	100

表 4 肠球菌属对各种抗菌药的敏感率(%)

Table 4. Results of susceptibility testing for *Enterococcus* spp (%)

Antimicrobial agent	<i>E. faecalis</i> (1 218)		<i>E. faecium</i> (1 017)	
	R	S	R	S
Gentamicin (120 µg/disc)	48.6	48.6	72.1	26.3
Ampicillin	12.9	87.1	89.5	10.5
Ciprofloxacin	43.0	25.1	85.9	7.1
Nitrofurantoin	6.4	92.0	53.0	37.8
Vancomycin	0.5	99.1	2.1	97.9
Teicoplanin	0.3	99.6	1.8	97.8
Linezolid	0	100	0	100
Erythromycin	78.3	4.1	94.0	2.6
Chloramphenicol	34.0	59.9	6.1	80.6
Fosfomycin	9.3	85.3	20.4	64.7
Rifampin	49.1	29.2	82.9	13.5

表 5 各组链球菌对抗菌药物的耐药率(%)

Table 5. Resistance rates of *Streptococcus* spp to antimicrobial agents (%)

Antimicrobial agent	A	B	C	F	G	<i>S. viridans</i> *
	(491)	(187)	(22)	(15)	(53)	(114)
Penicillin	0.2	3.8	0	0	0	20.0
Erythromycin	92.7	43.4	64.7	53.3	51.0	63.3
Clindamycin	72.3	42.4	63.6	50.0	29.4	55.2
Cefuroxime	0	3.0	0	0	0	13.5
Cefprozil	0	2.8	0	0	0	/
Cefotaxime	4.1	14.4	9.1	28.6	2.0	32.5
Ceftriaxone	2.9	7.0	4.8	13.3	2.0	25.8
Vancomycin	0	0	0	0	0	0
Linezolid	0	0	0	0	0	0
Levofloxacin	0.4	24.8	10.5	0	0	/

* Strains isolated from blood and CSF.

三、革兰阴性菌对抗菌药物的敏感性

(一)肠杆菌科细菌 大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌)、奇异变形杆菌ESBLs检出率见表 7。12 所医院中 8 所医院(占 66.7%)大肠埃希菌产酶率高于克雷伯菌属。产ESBLs 菌株对β内酰胺类、氨基糖苷类和喹诺酮类抗菌药物的耐药率均显著高于非产ESBLs株。产

ESBLs 株对碳青霉烯类均很敏感,对两种酶抑制剂复方制剂(头孢哌酮-舒巴坦和哌拉西林-他唑巴坦)的耐药率亦较低(表 8)。大肠埃希菌对环丙沙星耐药率平均在 50%以上(44%~72%)。不同菌株对两种碳青霉烯类的耐药率均低于 5%(0~4.8%),细菌对头孢哌酮-舒巴坦、阿米卡星、哌拉西

林-他唑巴坦的耐药率较低(表 9)。46 株伤寒和副伤寒沙门菌对氯霉素、氨苄西林、复方磺胺甲噁唑仍有 80%~91% 的敏感率。志贺菌属对多数测试药物的耐药率高,其中福氏志贺菌的耐药率高于宋氏志贺菌(但氯霉素相反);两者对环丙沙星和磷霉素的耐药率均低于 10%(表 10)。

表 6 肺炎链球菌成人株和儿童株对各种抗菌药物的耐药率(%)
Table 6. Resistance rates of the *S. pneumoniae* strains isolated from adults and children (%)

Antimicrobial agent	Adult strain			Children strain		
	PSSP (123)	PISP (23)	PRSP (21)	PSSP (55)	PISP (330)	PRSP (92)
Penicillin	0	0	100	0	0	100
Erythromycin	85.0	91.3	100	81.5	98.5	100
Clindamycin	81.0	95.7	95.2	85.2	97.0	100
Moxifloxacin	2.7	4.8	0	0	0	0
Levofloxacin	3.7	18.2	0	1.9	0	1.1
Vancomycin	0	0	0	0	0	0

表 7 肠杆菌科细菌产 ESBLs 株的检出率
Table 7. Prevalence of ESBLs producing strains in *Enterobacteriaceae*

Hospital	<i>E. coli</i>		<i>K. pneumoniae</i> + <i>K. oxytoca</i>		<i>P. mirabilis</i>	
	ESBLs(+) /total	%	ESBLs(+) /total	%	ESBLs(+) /total	%
Huashan (Shanghai)	408/640	55.0	362/552	65.6	26/63	41.3
Ruijin (Shanghai)	528/1 082	48.8	103/319	32.3	9/74	12.2
Union (Beijing)	407/768	53.0	107/393	27.2	7/40	17.5
Tongji (Wuhan)	603/836	72.1	210/414	50.7	7/38	18.4
Zhejiang	420/656	64.0	146/351	41.6	0/32	0
Guangzhou	131/332	39.5	59/177	33.3	3/43	7.0
Beijing	154/294	52.4	35/187	18.7	1/12	8.3
Shanghai Pediatric	534/1 094	48.8	178/252	70.6	13/71	18.3
Shanghai Children's	255/472	54.0	195/309	63.1	2/21	9.5
Chongqing	89/186	47.8	42/138	30.4	0/12	0
Gansu	54/110	49.1	18/117	15.4	0/4	0
Xinjiang	7/57	12.3	8/35	22.9	0/5	0
Total	3 590/6 527	12.3-72.1	1 463/3 244	15.4-70.6	68/415	7.0-41.3
Average		55.0		45.1		16.4

表 8 产 ESBLs 和非产 ESBLs 肠杆菌科细菌对各种抗菌药物的耐药率(%)
Table 8. Resistance rates of ESBLs(+) and ESBLs(-) strains of *Enterobacteriaceae* (%)

Antimicrobial agent	<i>E. coli</i>		<i>Klebsiella</i> spp		<i>P. mirabilis</i>	
	ESBL(+) (3 590)	ESBL(-) (2 937)	ESBL(+) (1 463)	ESBL(-) (1 781)	ESBL(+) (68)	ESBL(-) (347)
Amikacin	11.1	4.1	33.0	4.7	39.7	4.4
Gentamicin	65.2	42.2	59.3	13.6	73.5	25.0
Piperacillin	99.1	47.2	97.5	25.3	73.1	12.3
Piperacillin-tazobactam	7.5	3.0	28.8	7.2	0	2.0
Cefuroxime	98.7	15.3	96.0	13.4	91.0	14.5
Cefotaxime	85.5	7.1	82.2	5.6	54.4	3.2
Ceftazidime	22.8	3.2	48.6	5.1	20.6	2.6
Cefepime	30.4	3.2	35.3	2.7	26.5	1.7
Cefoperazone-sulbactam	4.2	1.3	15.3	3.0	1.5	1.2
Cefoxitin	12.5	8.7	25.1	10.9	6.5	6.1
Imipenem	0	0.1	0.8	0.4	0	0.6
Meropenem	0.1	0.1	0.3	0.5	1.5	0.9
Ciprofloxacin	71.8	44.3	46.7	16.0	61.8	24.6
TMP-SMZ	75.2	55.4	67.9	21.9	86.6	49.2

表 9 肠杆菌科细菌不同菌种对各种抗菌药物的耐药率和敏感率(%)
Table 9. Results of susceptibility testing for different species of *Enterobacteriaceae* (%)

Antimicrobial agent	<i>Enterobacter</i> spp (1 231)		<i>Citrobacter</i> spp (277)		<i>M. morganii</i> (127)		<i>Serratia</i> spp (253)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	13.7	79.6	15.2	79.3	8.7	89.0	17.1	82.1
Gentamicin	28.0	68.9	36.0	62.1	36.2	63.0	20.3	79.7
Piperacillin	48.6	44.8	62.0	32.8	35.4	54.3	22.8	75.1
Piperacillin-tazobactam	22.4	65.2	17.3	62.5	2.4	93.7	3.8	89.5
Cefuroxime	54.5	39.3	59.5	36.1	78.6	15.1	89.1	6.7
Cefotaxime	37.7	46.8	42.8	44.2	12.7	63.5	21.9	71.5
Ceftazidime	36.9	59.0	34.1	60.8	5.6	91.3	8.8	88.8
Cefepime	14.3	79.7	16.6	76.0	3.1	93.7	6.5	90.3
Cefoperazone-sulbactam	9.0	76.4	7.9	77.8	0.8	92.1	2.5	90.4
Cefoxitin	98.7	1.3	92.5	7.5	100	0	94.8	5.2
Imipenem	0.9	98.9	4.8	94.9	0.8	99.2	2.5	97.5
Meropenem	0.9	98.9	4.8	95.2	0.8	99.2	2.1	97.5
Ciprofloxacin	23.0	70.3	33.2	58.0	32.5	46.0	8.1	82.9
TMP-SMZ	34.7	63.9	48.4	50.8	56.7	42.5	8.3	88.2

表 10 伤寒和副伤寒甲沙门菌及志贺菌属对抗菌药物的耐药率和敏感率(%)
Table 10. Results of susceptibility testing for *S. typhi*, *S. paratyphi* A and *Shigella* species (%)

Antimicrobial agent	<i>S. typhi</i> and <i>S. paratyphi</i> A (46)		<i>S. flexneri</i> (81)		<i>S. sonnei</i> (39)	
	R	S	R	S	R	S
Ampicillin	21.1	78.9	98.7	1.3	94.4	5.6
Ampicillin-sulbactam	8.1	89.2	62.6	8.1	21.6	64.9
Ceftriaxone	3.7	92.6	50.7	46.6	40.5	51.4
Ciprofloxacin	0	89.1	9.0	66.7	0	100
Chloramphenicol	8.7	91.3	68.0	26.7	8.1	91.9
Fosfomycin	/	/	7.5	91.0	0	100
TMP-SMZ	13.0	84.8	74.4	25.6	94.7	5.3

(二)不发酵糖革兰阴性杆菌 3 988 株铜绿假单胞菌对所测试药物的耐药率均很高。对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为 35.8%和 28.5%。对其余测试药物的耐药率多在 20%~40%。3 157 株不动杆菌属中 86.0%为鲍曼不动杆菌,对所测试药物的耐药率均高于铜绿假单胞菌的耐药率,该菌对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率最低,为 5.3%,值得注意。按 CLSI 2007 版推荐的测试药物品种,嗜麦芽窄食单胞菌和伯克霍尔德菌对米诺环素有较高的敏感率(表 11)。

肠杆菌科细菌和不发酵糖革兰阴性杆菌对亚胺培南、美罗培南等 8 种抗菌药物的敏感率和耐药率见表 12。

此外多数医院的铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌分离株中均出现了对所有测试药物(未测多黏菌素)

均耐药的泛耐药株,个别医院还发现泛耐药的肺炎克雷伯菌和弗劳地柠檬酸杆菌(表 13)。

四、其他革兰阴性菌

(一)流感嗜血杆菌 755 株流感嗜血杆菌中儿童分离株 451 株,成人分离株 304 株。两者对所测试抗菌药物的耐药率和敏感率无显著差异,但儿童分离株对环丙沙星的耐药率低于成人株(1.6%与 15.1%)(表 14)。该菌产酶率,成人株为 19.5%,儿童株 33.1%,平均为 27.4%。

(二)卡他莫拉菌 78 株卡他莫拉菌对第二代、第三代头孢菌素、阿莫西林-克拉维酸、氟喹诺酮类、复方磺胺甲噁唑等抗菌药物均敏感,但对红霉素、阿奇霉素耐药率约 40%,克林霉素约 60%耐药。该菌产酶率约 96.1%(75/78)。

表 11 不发酵糖革兰阴性杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率(%)
Table 11. Results of susceptibility testing for non-fermentative gram negative organisms (%)

Antimicrobial agent	<i>P. aeruginosa</i>		<i>Acinetobacter</i> spp		<i>S. maltophilia</i>		<i>Burkholderia</i> spp	
	(3 988)		(3 157)		(1 180)		(254)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Ampicillin-sulbactam			43.3	43.5				
Amikacin	18.7	73.9	51.8	46.4				
Gentamicin	39.2	56.2	62.5	36.4				
Piperacillin	40.1	59.9	/					
Piperacillin-tazobactam	32.8	67.2	54.4	37.8			16.5	76.9
Ticarcillin-clavulanic acid	50.0	50.0						
Cefotaxime			62.5	6.7				
Cefoperazone	40.3	45.4						
Ceftazidime	29.3	65.2	52.4	39.7			15.4	79.8
Cefepime	26.0	63.2	55.0	39.3				
Cefoperazone-sulbactam	22.8	54.8	5.3	73.9	16.3	63.4		
Aztreonam	31.2	48.4	/	/				
Imipenem	35.8	61.4	35.3	63.1				
Meropenem	28.5	66.6	39.9	58.6			22.9	76.3
Ciprofloxacin	29.8	61.2	60.0	37.3				
Minocycline			32.9	54.2	1.5	97.4	3.8	90.4
Levofloxacin					12.9	84.0		
TMP-SMZ					11.4	87.9	14.7	83.2

表 12-1 12 637 株肠杆菌科细菌对 8 种
抗菌药物耐药率和敏感率(%)

Table 12-1. Sensitivity and resistance rate of 12 637 *Enterobacteriaceae* strains to antimicrobial agents (%)

Antimicrobial agent	Resistance	Sensitivity
Imipenem	0.5	99.4
Meropenem	0.5	99.3
Amikacin	11.7	84.5
Cefoperazone-sulbactam	5.1	82.4
Piperacillin-tazobactam	10.3	76.9
Ceftazidime	19.0	75.6
Cefepime	16.6	74.1
Gentamicin	44.1	54.7

表 12-2 9 644 株不发酵糖革兰阴性杆菌对 8 种抗菌药
的耐药率和敏感率(%)

Table 12-2. Sensitivity and resistance rate of 9 644 strains of non-fermentative gram negative bacilli to antimicrobial agents(%)

Antimicrobial agent	Resistance	Sensitivity
Cefoperazone-sulbactam	15.6	63.9
Meropenem	37.9	59.0
Imipenem	41.8	56.0
Ceftazidime	38.3	55.3
Amikacin	39.8	55.3
Piperacillin-tazobactam	39.6	55.1
Ciprofloxacin	39.9	52.5
Cefepime	38.3	52.0

表 13 革兰阴性杆菌中泛耐药株的菌株数和百分率
Table 13. Number and percentage of pan-resistant (PR) strains in gram negative organisms

Hospital	<i>P. aeruginosa</i>		<i>A. baumannii</i>		<i>K. pneumoniae</i>		<i>C. freundii</i>	
	PR/Total	%	PR/Total	%	PR/Total	%	PR/Total	%
Huashan(Shanghai)	64/716	8.9	7/449	1.6	4/529	0.76	12/39	30.8
Ruijin(Shanghai)	6/329	1.8	16/324	4.9	0/307	0	0/12	0
Union(Beijing)	14/473	3.0	5/417	1.2	0/319	0	0/25	0
Tongji(Wuhan)	4/530	0.7	8/257	3.1	0/389	0	0/36	0
Zhejiang	18/443	4.1	29/550	5.3	4/351	1.1	1/39	2.6
Guangzhou	5/329	1.5	0/115	0	0/171	0	0/10	0
Beijing	16/616	2.6	3/148	2.0	0/169	0	0/7	0
Shanghai Pediatric	0/170	0	3/135	2.2	0/247	0	0/24	0
Shanghai Children's	1/137	0.7	0/106	0	0/295	0	0/3	0
Chongqing	1/146	0.7	3/132	2.3	2/137	1.5	0/11	0
Gansu	0/68	0	2/69	2.9	0/92	0	0/15	0
Xinjiang	0/31	0	0/16	0	0/32	0	0/1	0
Average	129/3 988	3.2	76/2 718	2.8	10/3 078	0.3	13/222	5.9

表 14 流感嗜血杆菌对抗菌药物的耐药率和敏感率(%)
Table 14. Results of bacterial susceptibility testing for *H. influenzae*

Antimicrobial agent	Total strains (755)		Children strains (451)		Adult strains (304)	
	R	S	R	S	R	S
Ampicillin	30.1	62.1	35.2	58.1	22.3	68.2
Ampicillin-sulbactam	7.2	92.8	7.0	93.0	7.7	92.3
Cefuroxime	1.5	96.9	0.7	98.4	2.7	94.6
Cefotaxime	4.6	95.4	1.8	98.2	8.9	91.1
Chloramphenicol	16.9	75.7	18.4	76.2	14.5	74.9
Azithromycin	2.8	97.2	2.7	97.3	3.0	97.0
Ciprofloxacin	6.9	93.1	1.6	98.4	15.1	84.9
TMP-SMZ	59.4	38.1	67.0	31.4	47.8	48.1

讨 论

本次细菌耐药性监测较 2006 年新增加甘肃和新疆两省的 2 所综合性医院。本次监测结果与 2006 年资料相比^[2], 细菌耐药性仍较严重, 未见下降趋势。例如金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药菌株的平均检出率仍很高(分别为 58%、77%, 2006 年为 58% 和 76%); 未发现对万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药株。粪肠球菌和屎肠球菌对高浓度庆大霉素耐药率仍很高(分别为 49%、72%, 2006 年分别为 51%、77%)。大肠埃希菌和克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)中产 ESBLs 株的平均检出率仍高(分别为 55%、45%; 2006 年为 52%、45%)。大肠埃希菌对哌拉西林、庆大霉素和喹诺酮类等抗菌药物耐药率仍高。不发酵糖菌中铜绿假单胞菌、不动杆菌属对碳青霉烯类耐药率仍高。肺炎链球菌儿童分离株中青霉素不敏感株(PISP+PRSP)接近 90%。

本次监测中发现: ①肺炎链球菌成人分离株中对青霉素不敏感株的检出率增高, PISP+PRSP 约占 26%, 2006 年仅约 8%。②耐万古霉素和替考拉宁肠球菌(VRE)有所增多, 全年共发现 27 株, 其中粪肠球菌 6 株, 屎肠球菌 21 株, 经 PCR 检测 27 株均为 VanA 型耐药; 而 2006 年共发现 12 株耐万古霉素株, 均为屎肠球菌。③福氏和宋氏志贺菌对氨苄西林、复方磺胺甲噁唑、氯霉素耐药率均很高, 达 70%~99%, 但对磷霉素和环丙沙星的耐药率 < 10%。④多数医院(12 所医院中 9 所)中均出现相当数量泛耐药铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌, 个别医院还出现肺炎克雷伯菌和弗劳地柠檬酸杆菌中泛耐药株。⑤不同地区不同医院细菌耐药性有很大差

异, 例如 2 所儿童医院中 MRSA 的检出率最低, 新疆医科大学一附院产 ESBLs 大肠埃希菌检出率最低; 该院及甘肃人民医院、北京医院产 ESBLs 克雷伯菌检出率最低; 上海华山医院铜绿假单胞菌泛耐药株最多, 浙江大学医学院一附院和上海瑞金医院鲍曼不动杆菌泛耐药株检出率高。浙江大学医学院一附院耐万古霉素肠球菌最多。这与各医院专科设置和抗菌药物的应用不同有关。

以往的细菌耐药性监测资料显示产 ESBLs 肠杆菌科细菌以克雷伯菌属(尤其肺炎克雷伯菌)为多见, 细菌大多产 TEM 型或 SHV 型 ESBLs, 往往造成医院感染暴发流行。但近年来国内外均发现大肠埃希菌中产 ESBLs 株比率显著增多, 该菌多数带有 CTX-M 型 ESBLs, 除可引起感染外在社区人群中亦有不少定植者, 并可自家畜中分离^[3]。本监测资料中多数医院分离的大肠埃希菌产 ESBLs 株的检出率超过克雷伯菌属中的检出率。提示检测社区人群肠道中大肠埃希菌产 ESBLs 株的发生率有重要意义。

一般认为革兰阴性杆菌对下列 5 类抗菌药中(具有抗铜绿假单胞菌活性者)1 类以上药物耐药者为多重耐药株, 包括头孢菌素类、碳青霉烯类、 β 内酰胺酶抑制剂复方、氟喹诺酮类和氨基糖苷类等抗菌药物。泛耐药株是指对目前推荐用于上述细菌感染经验治疗的药物(不包括多黏菌素类)均耐药者^[4]。本次监测药物未包括多黏菌素类, 但个别医院曾对铜绿假单胞菌和不动杆菌属进行黏菌素的药敏测定, 未发现耐药株(资料未计入)。多重耐药株和泛耐药株的耐药机制极为复杂。如产生多种 β 内酰胺酶、产氨基糖苷类钝化酶、细菌细胞外膜蛋白改变使抗菌药进入菌体的量减少、细菌细胞膜上存在

多种外排泵以及细菌旋转酶或拓扑异构酶发生改变等^[5]。上海华山医院 2005 年分离的 19 株泛耐药铜绿假单胞菌中 17 株菌产 VEB-3 型 ESBL, 其中 1 株同时产 OXA-10 型 ESBL; 未测到质粒 AmpC 酶或碳青霉烯酶。19 株菌均产生 ant(3'')-I 氨基糖苷类钝化酶, 其中 18 株同时产 aac(3'')-II 酶。16 株菌发生 gyrA 突变, 其中 14 株同时存在 parC 突变, 未检出 qnr 基因。19 株菌的 OprD2 编码基因均有小片段缺失; 16 株菌具有外排泵机制; 16 株菌具有 I 类整合子^[6]。上述结果充分说明泛耐药菌在医院内扩散的严重性及采取有效控制措施的紧迫性。

多重耐药和泛耐药革兰阴性菌, 尤其铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌所致感染是临床面临的新挑战。鉴于近年内开发研究出新的有效抗菌药的可能性不大, 因此多黏菌素类可能成为治疗上述耐药菌感染的最后选择。近年来采用黏菌素治疗的报道有所增多, 并取得一定疗效, 该类药物于 50 年前开发用于临床者有多黏菌素 B 和黏菌素 (即多黏菌素 E), 两者对多数革兰阴性杆菌包括多数肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌、不动杆菌有强大抗菌活性, 嗜麦芽窄食单胞菌对之亦多数敏感, 但变形杆菌属、摩根菌属、沙雷菌属和伯克霍尔德菌等对其耐药。本类药物有较显著的肾毒性和神经毒性, 因此多年来临床上极少应用, 有关本类药物的药效学、药动学以及毒理学的研究资料很少, 缺乏可靠的可推荐用于临床治疗的给药方案^[7-8]。目前多数主张对多重耐药或泛耐药革兰阴性杆菌感染采用多黏菌素类与其他药物的联合治疗^[9]。如多黏菌素或黏菌素联合利福平或亚胺培南; 或多黏菌素类与下列 1 种或数种药

物联合: 即碳青霉烯类、氟喹诺酮类、氨基糖苷类抗菌药物或头孢他啶、头孢吡肟。舒巴坦与 β 内酰胺类合剂对鲍曼不动杆菌可能有效。但上述各种方案的确切评价有待积累更多的临床资料。

参考文献:

- [1] 汪复执笔. 2006 年中国 CHINET 细菌耐药性监测[J]. 中国感染与化疗杂志, 2008, 8(1): 1-9.
- [2] Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial susceptibility testing [S]. 2007.
- [3] Rodriguez-Bano J, Paterson DL. A change in the epidemiology of infections due to extended-spectrum β -lactamase-producing organisms[J]. Clin Infect Dis, 2006, 42(7): 935-937.
- [4] Paterson DL. The epidemiological profile of infections with multidrug resistant *Pseudomonas aeruginosa* and *Acinetobacter* species[J]. Clin Infect Dis, 2006, 43(suppl 2): S43-S48.
- [5] Bonomo RA, Szabo D. Mechanisms of multidrug resistance in *Acinetobacter* species and *Pseudomonas aeruginosa* [J]. Clin Infect Dis, 2006, 43(suppl 2): S49-S56.
- [6] 沈继录, 朱德妹, 王明贵. 泛耐药铜绿假单胞菌耐药机制研究[J]. 中华传染病杂志, 2008, 88(26): 1859-1862.
- [7] Zavascki AP, Goldani LZ, Li J, et al. Polymyxin B for the treatment of multidrug-resistant pathogens; a critical review [J]. J Antimicrob Chemother, 2007, 60(6): 1206-1215.
- [8] Li J, Nation RL, Turnidge JD, et al. Colistin; the re-emerging antibiotic for multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections[J]. Lancet Infect Dis, 2006, 6(9): 589-601.
- [9] Rahal JJ. Novel antibiotic combinations against infections with almost completely resistant *Pseudomonas aeruginosa* and *Acinetobacter* species[J]. Clin Infect Dis, 2006, 43(suppl 2): S95-S99.

收稿日期: 2008-06-12

《中国感染与化疗杂志》2008 年起改为
逢单月 20 日出版, 敬请广大读者留意